

EFEITOS DA PUNIÇÃO SOBRE A TAXA DE RESPOSTA DE ALTERNAÇÃO EM ESQUEMA CONCORRENTE DE REFORÇAMENTO SIMÉTRICO EM UNIVERSITÁRIOS.

Dione de Rezende, Angélia Dalla Torre, Maria Ester Falaschi, Maristela Ap. Boldo e Verônica B. Haydu*

Efeitos da punição sobre a resposta de alternância em esquema concorrente com densidade simétrica (iguais) de reforço em universitários foram investigados. Um aparelho eletro-mecânico contendo duas chaves foi utilizado, o qual continha dois contadores que registravam o número de reforços e punições. Reforços eram liberados (pontos ganhos) em esquemas de Razão Fixa (FR) simétrica quando a resposta de pressão em uma das chaves completava a razão programada para aquela chave. Resposta de mudança, ou alternância, de uma chave para outra sem completar a razão, reciclava a razão iniciada na chave preterida. Na Fase 2 do experimento as respostas de alternância foram seguidas por perda de pontos em FR 3. Observou-se que a taxa de resposta tendeu a ser distribuída de forma simétrica, com aproximadamente 50% para cada uma das chaves, mas foi assimétrica quando a punição foi liberada intermitentemente para a resposta de alternância. Os dados demonstram que a punição determina a escolha dos estudantes por uma das fontes reforçadoras quando elas liberam a mesma densidade de reforço e reduz a frequência das respostas de alternância. Não houve, no entanto, efeito da variação da razão sobre as respostas de pressão à chave.

1. INTRODUÇÃO

A utilização do esquema de escolha tem-se mostrado útil na investigação de diversos aspectos relacionados às propriedades apetitivas e aversivas de consequências do comportamento. Em procedimentos de escolha contínua, chamados de esquemas

* Depto. de Psicologia Geral e Análise do Comportamento. Universidade Estadual de Londrina - Londrina - Pr.

concorrentes, dois ou mais esquemas alternativos de reforçamento estão simultaneamente disponíveis e o sujeito escolhe entre qual alternativa responder. O número de respostas que o sujeito distribui em cada alternativa durante a sessão experimental pode ser considerada uma medida de sua preferência. Dessa maneira, a escolha pode ser usada para quantificar o valor reforçador relativo de diferentes condições de reforçamento. Além disso, sob esquemas concorrentes as taxas de respostas para cada uma das alternativas são mais sensíveis à frequência e magnitude do reforço contingente a cada alternativa do que a taxa de resposta em uma situação de respostas simples, onde apenas um esquema está em efeito. Isto permite obter medidas mais apropriadas do valor reforçador das consequências (de Villiers, 1977).

Existem dois tipos de esquemas concorrentes. Um em que o sujeito alterna entre duas chaves ou alavancas de respostas, ambas associadas à diferentes esquemas de reforçamento. O outro tipo consiste de uma condição na qual o sujeito alterna entre dois esquemas programados na mesma chave, onde cada esquema é correlacionado a um estímulo diferente.

Quando esquemas de intervalo são programados sob esquemas concorrentes, verifica-se rápidas alternâncias nos dois esquemas e uma relação de igualação linear simples pode ser obtida entre a taxa relativa de respostas (ou distribuição do tempo) e a frequência relativa de reforços (Herrnstein, 1961), a magnitude (Catania, 1963) e imediatez do reforço (Chung & Herrnstein, 1967).

O desempenho de sujeitos em dois esquemas programados sob esquemas concorrentes foram extensamente investigados tendo sido utilizados, principalmente, esquemas de intervalo (ver de Villiers, 1977 para revisão). O responder sob o esquema programado, isto é, em cada componente do esquema não é, no entanto, a única forma de investigar o comportamento sob esquema concorrente. As respostas de alternância de uma chave para outra ou as respostas na chave que permite mudar para o esquema alternativo, quando os dois esquemas estão programados na mesma chave, é um outro operante para o qual podem ser programadas contingências especiais.

Todorov (1971) avaliou o efeito da punição e de período de *time out* sobre as respostas de alternância de pombos submetidos a esquemas

concorrentes VI VI. Foram manipulados os valores dos esquemas, a intensidade dos choques e a duração dos períodos de *time out*. Verificou que o choque produziu redução na taxa de respostas de alternância sob os valores do esquema com a frequência maior de reforços por hora. Quando os esquemas produziram o mesmo número de reforços por hora, não houve efeito sistemático do choque na distribuição de respostas. No experimento em que períodos de *time out* eram contingentes às respostas de alternância, a distribuição das respostas foi uma função da duração do *time out*.

Uma variação dos estudos com esquemas concorrentes envolve o uso de contingências numéricas (razão). Este tipo de esquema tem sido menos utilizado e produz como dificuldade o fato da taxa de reforços ser determinada pela taxa de respostas. Santos & Machado (1986) demonstraram, no entanto, que o desempenho de pombos sob esquemas concorrentes numéricos (conc VR VR) foram igualmente sensíveis às contingências de atraso que os desempenhos obtidos sob esquemas com contingências de intervalo (conc VI VI). A taxa de respostas de alternância diminuiu e o tempo de permanência no componente preferido aumentou à medida que a duração do período de atraso contingente à alternância (*change over delay*) aumentou.

O desempenho de seres humanos submetidos a esquemas de reforçamento também tem recebido grande atenção por parte dos analistas do comportamento. Diversos estudos demonstraram que o padrão de respostas e as relações paramétricas entre o responder e os valores dos esquemas, frequentemente são diferentes dos observados em animais. Estas diferenças estão relacionadas à insensibilidade aos parâmetros do esquema e têm sido atribuídas ao controle exercido pelo comportamento verbal sobre o desempenho humano (Lowe, 1979). Por este motivo, os estudos em que seres humanos foram submetidos a esquemas têm utilizado principalmente procedimentos para avaliar o efeito de instruções sobre o desempenho sob esquema (ver Bown & Galizio, 1983, para revisão).

Esquemas concorrentes também foram utilizados para avaliar o padrão de respostas de sujeitos humanos (Poper, 1982). Neste estudo um esquema de intervalo fixo foi programado em um dos componentes e um esquema de razão fixa no outros. No outro experimento desse estudo, o esquema FI foi mantido no primeiro componente e um

esquema de reforçamento diferencial de taxa baixa foi programado no segundo componente. A análise dos resultados enfatizou o desempenho sob o esquema de intervalo fixo, tendo-se constatado que dois tipos de padrões gerais de resposta foram estabelecidos, um com pausas pós-reforço e o outro com taxa constante ao longo do intervalo. Além disso, padrões de interação entre componentes do esquema se desenvolveram, em que as respostas ou os reforços em um componente parecem ser discriminativos para responder no outro.

O presente estudo foi desenvolvido para avaliar o desempenho humano sob esquema concorrente, enfatizando aspectos do procedimento experimental que avaliam os efeitos de contingências sobre as respostas de preferência de um dos componentes e sobre as respostas de alternância. Nesse sentido Manipulou-se os valores das razões do esquema conc FR FR, em diferentes sessões, e da punição sobre as respostas de alternância.

2. MÉTODO

2.1. SUJEITOS: Participaram da pesquisa como sujeitos experimentais cinco estudantes universitários da UEL, com idade superior a 17 anos, não alunos do curso de Psicologia. Quatro estudantes eram do sexo masculino e um do sexo feminino. Três frequentavam o curso de Biologia, um o curso de Medicina e outro o de Arquitetura. Os estudantes não haviam participado anteriormente de experimentos na área de Análise Experimental do Comportamento.

2.2. EQUIPAMENTO: Foi utilizado um equipamento montado no Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento da UEL. O equipamento consistiu de um painel de controle instalado em uma caixa de madeira, medindo 22 X 30 X 12.5 cm. A parte frontal da caixa continha dois contadores (à esquerda e à direita do sujeito experimental) e duas lâmpadas, verde e vermelha, localizadas abaixo dos contadores. Um pouco acima e equidistantes dos contadores, havia uma luz branca que indicava o início e o término da sessão experimental. Acoplada à parte inferior frontal, e à direita do sujeito, uma pequena caixa, medindo 17 X 7.5 X 3.5 cm, serviu como plataforma de fixação dos manipulandos. Estes consistiam de duas

chaves de pressão, distantes uma da outra 6.5 cm, com seus terminais NF ligados a um dos terminais de bobinas de relês que funcionavam quando desoperadas, como *feedback* para resposta de pressão. Todo o controle do procedimento era realizado por um circuito eletromecânico.

2.3. PROCEDIMENTO: O procedimento consistiu de duas fases.

Fase 1. Os estudantes eram instruídos a pressionar a chave direita e esquerda para ganhar pontos. "Ganhar pontos" era programado para ocorrer, independentemente, em cada uma das chaves, em um esquema de razão fixa. Esses pontos foram registrados no contador à direita, ao mesmo tempo em que uma luz verde, localizada abaixo deste contador, piscava. As razões programadas (FR 8 FR 8, FR 10 FR 10, FR 13 FR 13, FR 16 FR 16, FR 20 FR 20) foram apresentadas aleatoriamente, nas sucessivas sessões, quanto à ordem de apresentação aos estudantes. Respostas de alternância reciclavam a razão anteriormente iniciada. Os estudantes foram submetidos a duas sessões experimentais em cada valor do esquema programado, num total de 10 sessões. Cada sessão teve a duração de 7 minutos.

Fase 2. Na Fase 2 os estudantes passaram pelas mesmas condições da fase anterior, sendo instruídos que no decorrer da sessão a luz vermelha, localizada à esquerda, poderia piscar e um ponto seria registrado no contador acima desta luz. "Se a luz acender, e o ponto for registrado, você perderá um ponto. No final da sessão os pontos perdidos serão subtraídos dos pontos ganhos." A perda de pontos (punição) era programada para ocorrer após três respostas de alternância e com 1 seg de atraso após a FR 3 ser completada. Os sujeitos eram submetidos a duas sessões de 7 min para cada condição de FR FR.

3. RESULTADOS

Em cada um dos valores do esquema concorrente foi registrada a frequência de respostas de pressão à chave, o número de reforços e o

número de respostas de alternância em cada chave para as duas fases programadas (com e sem punição).

A Tabela 1 apresenta o número total de respostas de alternância emitidas pelos sujeitos em cada um dos cinco valores das razões programadas. Estes dados permitem verificar que em nenhum dos cinco valores do esquema concorrente a frequência da resposta de alternância foi afetada pela mudança nos parâmetros do esquema. Não se verificou correlação estatística significativa entre estas variáveis em nenhuma das duas fases (Fase 1: $r = -0.81$, $p = 0.09$; Fase 2: $r = -0.02$, $p = 0.96$).

Tabela 1: Total de respostas de alternância em cada valor do esquema concorrente FR FR, nas condições sem e com punição.

Esquemas	Sem punição					Com punição				
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
FR8 FR8	59	20	324	546	10	12	04	02	27	02
FR10 FR10	55	46	127	392	02	55	15	00	08	07
FR13 FR13	16	57	20	231	72	124	04	20	487	09
FR16 FR16	15	63	350	00	02	50	09	05	01	02
FR20 FR20	103	91	18	121	57	49	03	14	09	02

As frequências totais de resposta de pressão em cada uma das duas chaves apresentadas na Tabela 2, também não variaram em função da mudança nos valores da razão dos esquemas em nenhuma das duas fases (Fase 1: $r = 0.126$, $p = 0.83$; Fase 2: $r = 0.07$ e $p = 0.9$).

Tabela 2: Total de respostas de pressão à chave em cada um dos valores do esquema concorrente FR FR, nas condições sem e com punição.

Esquemas	Sem punição					Com punição				
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
FR8 FR8	541	888	811	1007	2363	364	1212	1668	673	2455
FR10 FR10	648	410	1404	825	2261	555	916	1763	1322	3814
FR13 FR13	736	735	1730	1341	1478	486	1282	2150	753	2386
FR16 FR16	729	729	138	461	2336	434	1110	1938	2198	1576
FR20 FR20	481	737	1529	1064	2542	549	1186	2154	1134	2223

O total de respostas de alternância apresentado pelos cinco sujeitos em cada fase do experimento encontra-se representado na Figura 1.

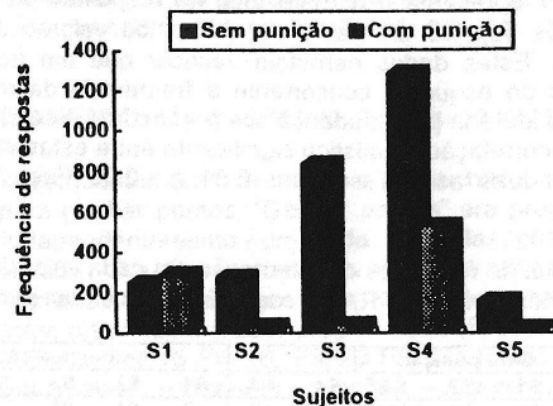


Figura 1: Total de respostas de alternância apresentado pelos sujeitos, nas condições sem e com punição.

Quatro dos cinco sujeitos reduziram o número de alternâncias na segunda fase, sendo a diferença entre os dois grupos estatisticamente significativa ($\alpha = 0.05$; $z = 1.75$).

O número de reforços obtidos pelos sujeitos nas duas fases do experimento também foi significativamente diferente ($\alpha = 0.05$; $z = 1.75$). Os dados de cada sujeito estão representados na Figura 2, na qual pode-se observar que quatro dos cinco sujeitos obtiveram um maior número de reforços na Fase 2 do que na Fase 1.

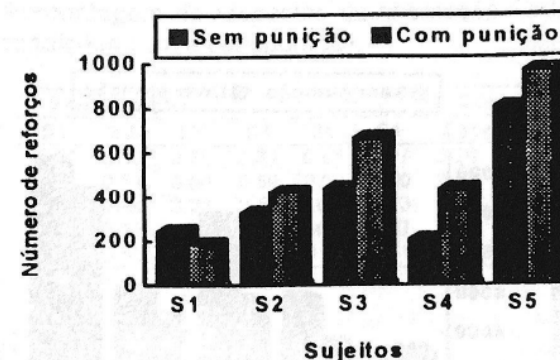


Figura 2: Número de reforços liberados a cada sujeito, nas condições sem e com punição.

A Figura 3 apresenta o total de respostas dadas nas duas chaves pelos cinco sujeitos nas duas fases do experimento. A diferença entre os dois grupos é estatisticamente significativa ($\alpha < 0.05$, $n = 1.75$). Apenas o Sujeito 1 não apresentou um aumento no número de respostas na fase em que a punição foi introduzida.

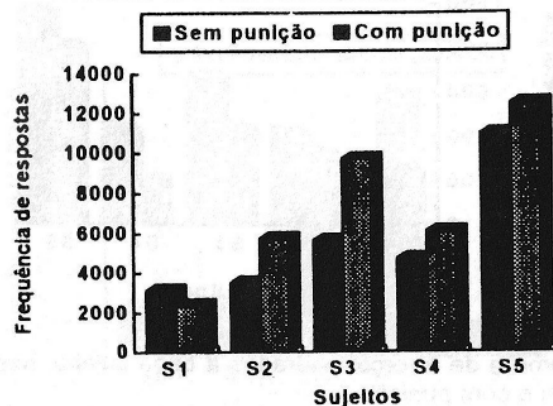


Figura 3: Total de respostas de pressão nas duas chaves, nas condições sem e com punição.

A Tabela 3 apresenta a porcentagem de respostas emitidas pelos sujeitos em uma das chaves (Chave E) nas duas fases do experimento. O Sujeito 3 foi o único que respondeu preferencialmente na Chave E sob todos os valores do esquema na Fase 2 do experimento. Na Fase 1 os sujeitos 1, 2 e 4 tenderam a distribuir as respostas nas duas chaves. Na Fase 2 verifica-se que os cinco sujeitos passaram a emitir uma porcentagem maior de respostas a uma das chaves. Em pelo menos três das cinco condições cada um dos sujeitos apresentou uma alteração na porcentagem de resposta na Chave E indicativa de tal tendência.

Tabela 3: Porcentagem de respostas de alternância na Chave E, nas condições sem e com punição.

Esquemas	Sem punição					Com punição				
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
FR8 FR8	0.47	0.33	0.25	0.31	0.04	0.07	0.20	0.99	0.40	0.0008
FR10 FR10	0.34	0.51	0.04	0.59	0.08	0.69	0.53	1.00	0.04	0.0004
FR13 FR13	0.23	0.44	0.23	0.58	0.023	0.13	0.45	0.98	0.30	0.00
FR16 FR16	0.13	0.48	0.13	0.00	0.003	0.07	0.47	0.99	0.98	1.00
FR20 FR20	0.56	0.55	0.97	0.42	0.52	0.51	0.23	0.99	0.39	0.52

4. DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo indicam que a perda de pontos teve efeito sobre as respostas de alternância das chaves em estudantes universitários. Verificou-se também que houve um aumento no número total de respostas emitidas e um aumento na frequência de reforços liberados. Não se observou, no entanto, correlação entre os desempenho dos sujeitos e os diferentes valores do esquema. Estes resultados sugerem que os sujeitos foram sensíveis à contingência de punição (perda de pontos), mas não à contingência dada pelo valor da razão dos esquemas.

O fato de a punição ter reduzido o número de respostas de alternância sugere que os estudos desenvolvidos com infra-humanos, mantidos sob esquemas concorrentes em que as respostas foram punidas com estímulos como choques elétricos e períodos de *time out* da situação experimental (Todorov, 1971), apresentam o mesmo padrão de efeitos da punição sobre o comportamento de alternância. A semelhança nos resultados obtidos no presente experimento demonstra que a perda de pontos foi suficientemente aversiva para afetar a resposta de alternância, e consequentemente, pode-se afirmar que os pontos ganhos tinham valor reforçador.

A aparente insensibilidade dos estudantes aos parâmetros do esquema concorrente utilizados corrobora os resultados de experimentos que indicam haver diferença no desempenho de humanos e infra-humanos mantidos sob esquema de reforçamento (Lowe, 1979).

Não se pode, no entanto, afirmar que a insensibilidade dos estudantes aos diferentes valores do esquema foi demonstrada, porque os mesmos foram submetidos a apenas duas sessões experimentais. Talvez uma exposição mais longa aos diferentes valores do esquema fosse necessária para que as razões fossem discriminadas e possivelmente pudessem produzir diferentes padrões de respostas.

Um outro aspecto que requer investigação complementar é o fato de ter havido aumento na frequência de respostas e de reforços na Fase 2 do experimento. Este resultado pode não estar relacionado com a introdução da punição que levou a uma redução nas respostas de alternância, mas sim com o fato de o sujeitos terem aprendido a manipular mais apropriadamente o equipamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARON, A. & GALIZIO, M. Instructional control of human operant behavior. *The Psychological Record*, v. 33, p. 495-520, 1983.

CATANIA, A. C. Concurrent performance: A baseline for the study of reinforcement magnitude. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v. 6, p. 299-300, 1963.

CHUNG, S. H. & HERRNSTEIN, R. J. Choice and delay of reinforcement. *Journal of Experimental Analysis of Behavior*, v. 10, p. 67-74, 1967.

de VILLIERS, P. A. Choice in concurrent schedules and a quantitative formulations of the law of effect. In: Honing, W. K. & Staddon, J. E. R. (Org.) *Handbook of Operant Behavior*. Englewood Cliffs, N.Y.: Prentice Hall, 1977. p. 233-287.

HERRNSTEIN, R. J. Relative and absolute strength of response as a function of frequency of reinforcement. *Journal of Experimental Analysis of Behavior*, v. 4, p. 267-272, 1961.

POPPE, R. Human Fixed-interval performance with concurrently programmed schedules: a parametric analysis. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v. 37, n. 2, p. 251-266, 1982.

SANTOS, M. A. & MACHADO, L. M. M. Efeitos da duração da contingência de atraso sobre o desempenho em esquemas concorrentes numéricos. *Psicologia*, v. 12, n. 3, p. 59-68, 1986.

TODOROV, J. C. Concurrent performances: effect of punishment contingent on the switching response. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v. 16, p. 51-52, 1971.